

수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

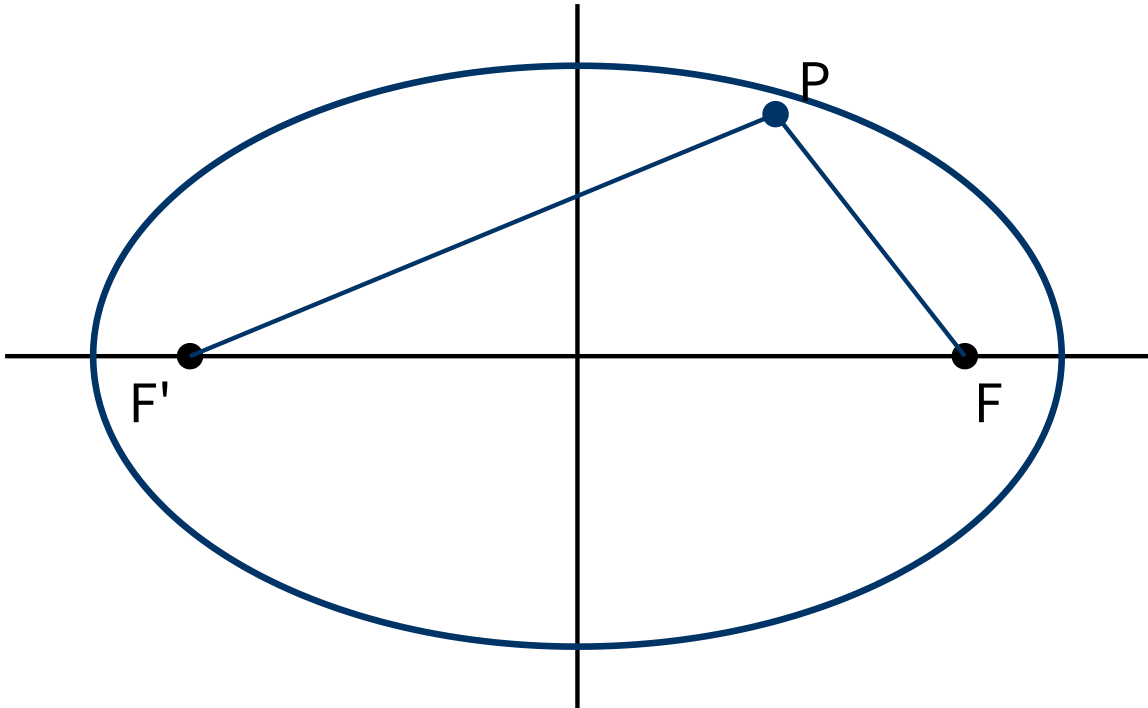
수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

포물선 $y^2 = 12x$ 의 초점을 F 라 하자. 이 포물선 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 8$ 일 때, 점 P 의 x 좌표를 구하시오.

[기본] 2 [3점]

타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 라 하고, 이 타원 위의 점 P 가 $\overline{PF} = 7$ 을 만족한다. 삼각형 $PF F'$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



[기본] 3 [3점]

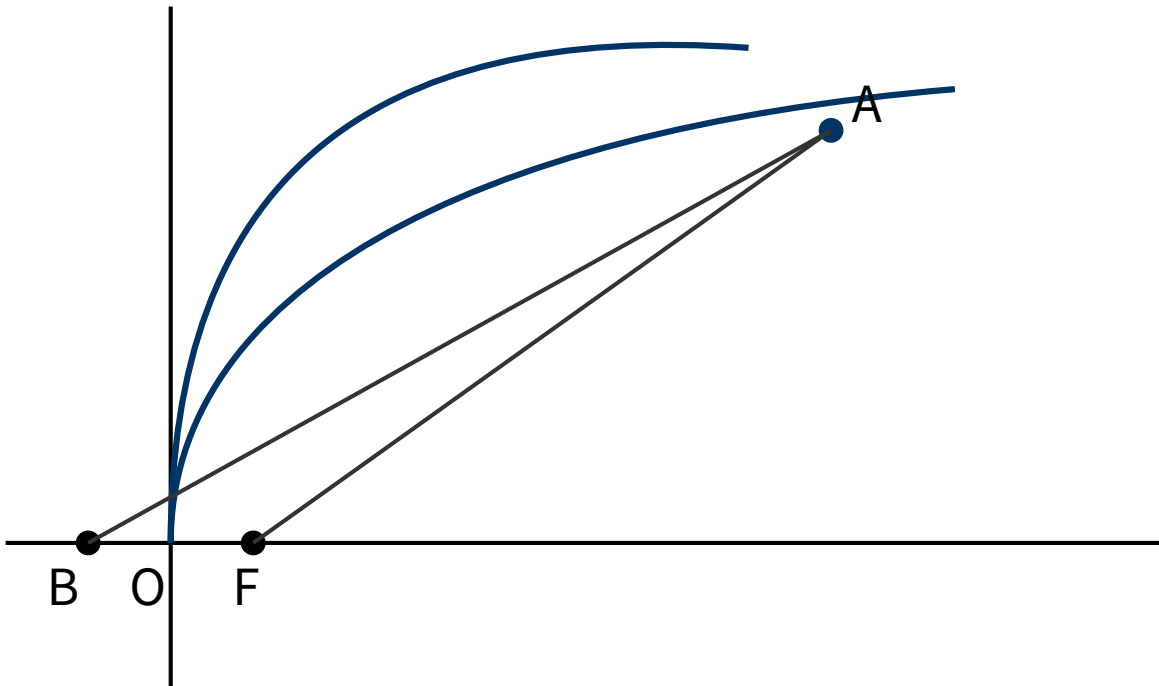
쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 점 $(5, \frac{16}{3})$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오.

[심화] 4 [4점]

타원 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 타원 위의 제1사분면의 점 P 에서 두 초점을 잇는 선분에 대하여 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 16$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 넓이를 구하시오.

[심화] 5 [4점]

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B , 초점을 F 라 하자. 점 A 의 y 좌표가 4일 때, 삼각형 AFB 의 넓이를 구하시오.



[킬러] 6 [4점]

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점을 F , F' 이라 하자. 이 쌍곡선 위의 제1사분면의 점 P 에서 $\angle FPF' = 90^\circ$ 일 때, $\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2$ 의 값을 S_1 , 삼각형 $PF F'$ 의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 + S_2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점]

포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점을 F , 준선을 l 이라 하자. 이 포물선 위의 두 점 A, B 가 초점 F 를 지나는 직선 위에 있고 $\overline{AF} : \overline{BF} = 3 : 1$ 이다. 두 점 A, B 에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 각각 A', B' 이라 할 때, 사다리꼴 $ABB'A'$ 의 넓이를 구하시오.

